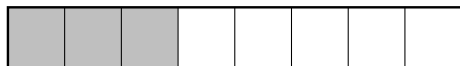


Bruch als Anteil Klasse 7

1.



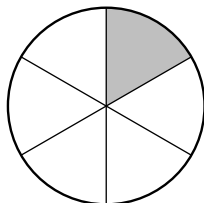
a) Der Streifen ist in gleich große Teile geteilt. Welcher Anteil des Streifens ist grau?

Alle Teile zählen: 8 gleich große Teile. Das ist der Nenner.

Graue Teile zählen: 3. Das ist der Zähler.

Anteil: $\frac{3}{8}$ des Streifens ist grau.

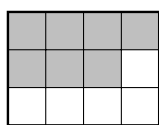
Probe: 3 graue und 5 weiße Teile sind zusammen 8 – gezählt wird das Ganze, nicht nur der Rest.



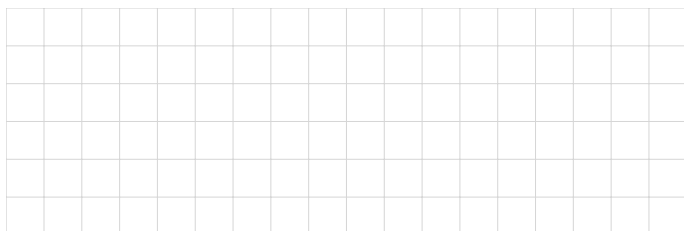
b) Der Kreis ist in gleich große Teile geteilt. Welcher Anteil des Kreises ist grau?



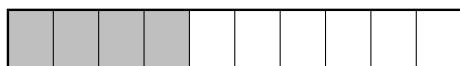
2.



Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen. Welcher Anteil der Figur ist grau?



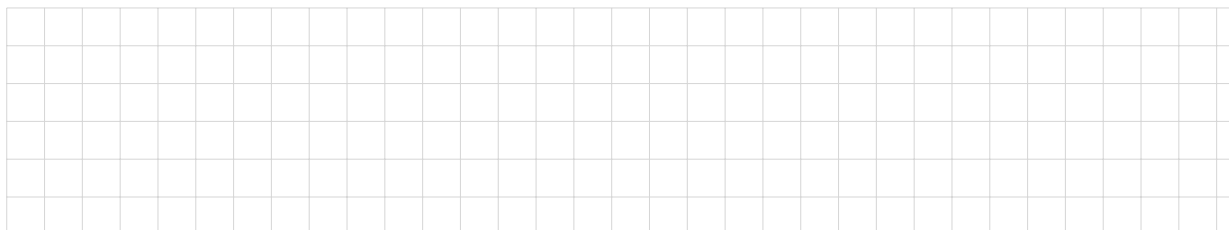
3.



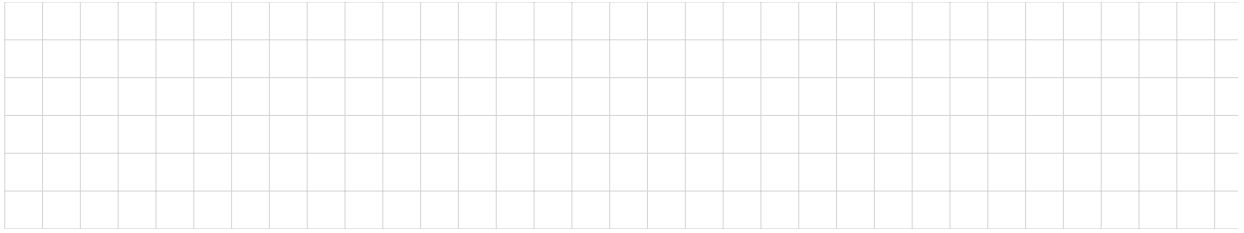
Der Streifen ist in gleich große Teile geteilt. Welcher Anteil ist grau, welcher Anteil ist weiß?



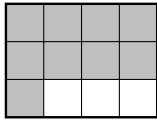
4. In einer Klasse sind 24 Kinder, 11 davon sind Jungen. Welcher Anteil der Klasse sind Mädchen?



5. Beim Sportfest tragen in der Klasse 7a 12 von 24 Kindern ein rotes Shirt, in der Klasse 7b 10 von 20 Kindern. In welcher Klasse ist der Anteil der roten Shirts größer? Begründe.



6.



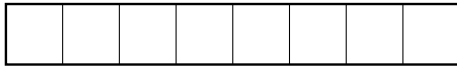
a) Die Figur besteht aus 12 gleich großen Kästchen. Färbe $\frac{3}{4}$ der Figur.

Nenner 4: Das Ganze wird in 4 gleiche Teile geteilt. $12 : 4 = 3$ – ein Viertel sind 3 Kästchen.

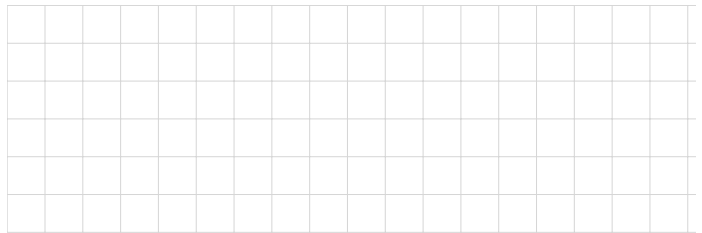
Zähler 3: drei solche Teile. $3 \cdot 3 = 9$ Kästchen.

9 Kästchen färben (nicht 3 – der Zähler zählt Teile, nicht Kästchen).

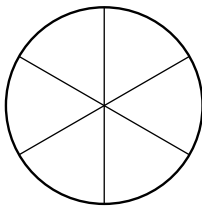
Probe: 3 Kästchen bleiben weiß, das ist das letzte Viertel.



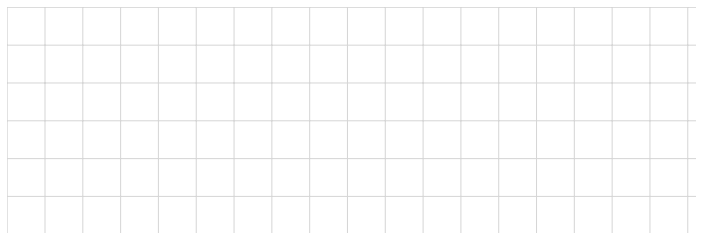
b) Der Streifen ist in gleich große Teile geteilt. Färbe $\frac{5}{8}$ des Streifens.



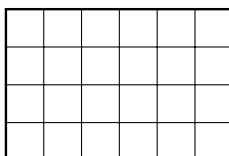
7.



Der Kreis ist in gleich große Teile geteilt. Färbe $\frac{2}{3}$ des Kreises.



8.

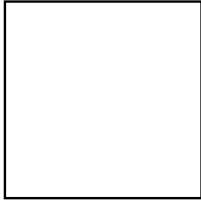


Die Figur besteht aus 24 gleich großen Kästchen.

Schraffiere $\frac{5}{6}$ der Figur.



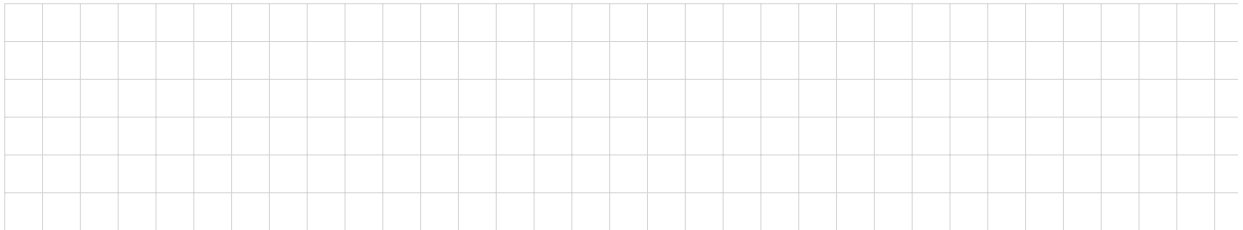
9.



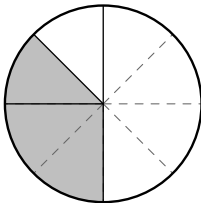
Die Figur zeigt ein leeres Quadrat. Kennzeichne ein Viertel seiner Fläche. Teile dazu das Quadrat zuerst in gleich große Teile.



10. Ein Beet hat 20 gleich große Felder. Auf $\frac{3}{5}$ der Felder sollen Tomaten wachsen, auf $\frac{1}{4}$ Salat. Reicht das Beet für beides? Wie viele Felder bleiben frei?



11.



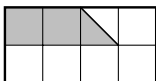
a) Der Kreis ist in verschieden große Teile geteilt. Welcher Anteil des Kreises ist grau?

Die Teile sind verschieden groß – so darf ich nicht zählen.

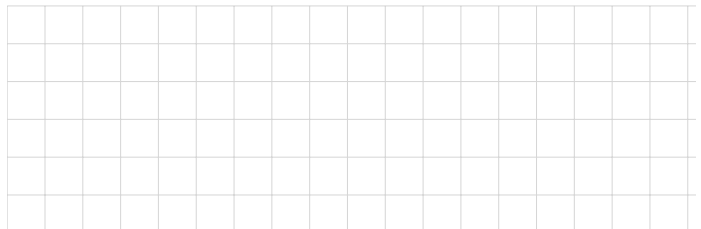
Kleinstes Stück suchen: einer der zwei kleinen Sektoren links oben. Alles in solche Stücke teilen (gestrichelt): 8 Stücke. Nenner 8.

Graue Stücke zählen: das große graue Stück sind 2 kleine, dazu 1 kleines: $2 + 1 = 3$. Zähler 3.

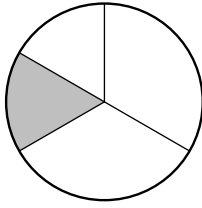
Anteil $\frac{3}{8}$ – nicht $\frac{2}{4}$, denn 2 von 4 Teilen wäre nur richtig, wenn alle Teile gleich groß wären.



b) Das Rechteck besteht aus 8 Kästchen. Die schräge Linie teilt ein Kästchen in zwei Hälften. Welcher Anteil des Rechtecks ist grau?

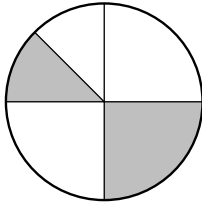


12.



Der Kreis ist in verschieden große Teile geteilt.
Welcher Anteil des Kreises ist grau?

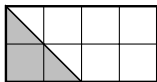
13.



Der Kreis ist in Sektoren geteilt. Die grauen Sektoren sind markiert. Kreuze an, welcher Anteil des Kreises markiert ist.

- □
8 2 5 2

14.



Das Rechteck besteht aus 8 gleich großen Kästchen.
Welcher Anteil des Rechtecks ist grau?

15. Eine Pizza wird in 6 gleich große Stücke geschnitten. Ben schneidet ein Stück noch einmal in der Mitte durch. Er isst ein ganzes Stück und ein halbes. Welchen Anteil der Pizza hat Ben gegessen? Ist das mehr als ein Viertel, weniger oder genau ein Viertel?

- 16.** a) Berechne $\frac{3}{4}$ von 2,8 kg.

Durch den Nenner teilen: $2,8 : 4 = 0,7$ – das ist ein Viertel.

Mal Zähler: $0,7 \cdot 3 = 2,1$ – drei Viertel.

Antwort mit Einheit: $\frac{3}{4}$ von 2,8 kg sind 2,1 kg.

Probe: Das Ergebnis ist kleiner als das Ganze, aber mehr als die Hälfte ($1,4\text{ kg}$) – passt zu $\frac{3}{4}$.

- b) Eine Schulstunde dauert 40 Minuten. $\frac{3}{8}$ der Stunde ist Gruppenarbeit. Wie viele Minuten sind das?

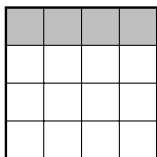
- 17.** Berechne $\frac{5}{6}$ von 1,8 l. Gib das Ergebnis in Liter an.

18. Ein Tank fasst 80l. Er ist zu $\frac{3}{5}$ gefüllt. Wie viele Liter fehlen bis zur vollen Füllung?

19. Ein Wanderweg ist 2,5 km lang. Nach $\frac{7}{10}$ des Weges kommt eine Bank. Wie viele Meter sind das?

- 20.** Eine Flasche fasst 0,75 l Saft. Lara trinkt zwei Drittel davon. Bleibt für ihren Bruder noch ein Viertelliter übrig? Begründe mit einer Rechnung.

21.



a) Die Figur besteht aus 16 gleich großen Kästchen. Markiere 25 % der Fläche.

Prozent in einen Bruch übersetzen: $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

Wie in B: $16 : 4 = 4$ Kästchen sind ein Viertel.

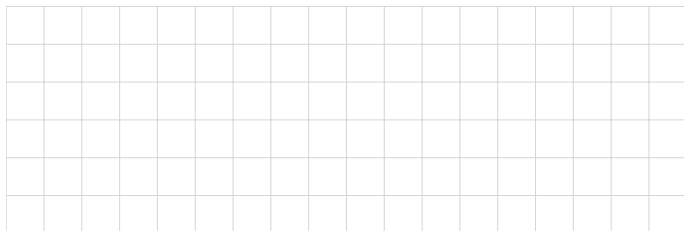
4 Kästchen markieren – nicht 25, so viele gibt es gar nicht.

Probe: 4 von 16 ist ein Viertel, und ein Viertel von 100 ist 25.

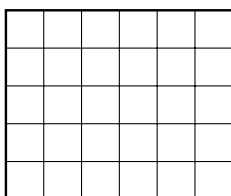


b) Der Streifen ist in gleich große Teile geteilt.

Welcher Anteil des Streifens ist grau? Gib den Anteil als Bruch und in Prozent an.



22.

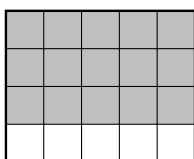


Die Figur besteht aus 30 gleich großen Kästchen.

Markiere 20 % der Fläche.

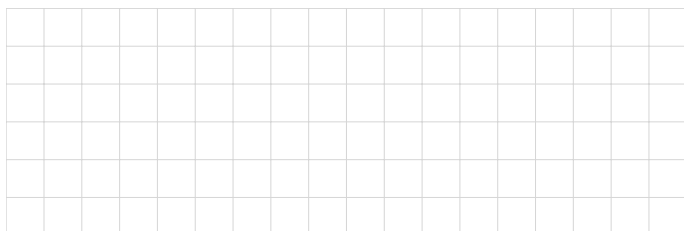


23.

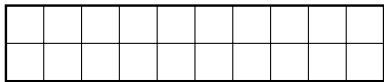


Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen.

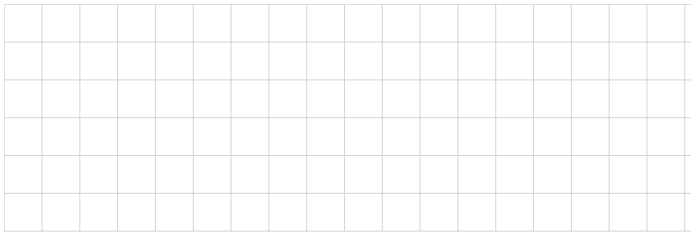
Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib den Anteil als Bruch und in Prozent an.



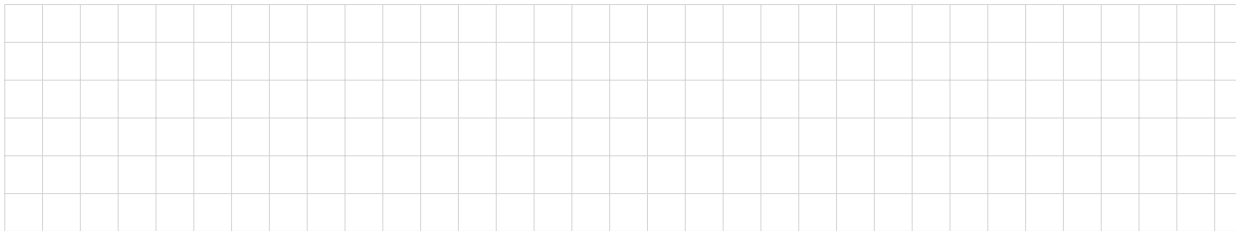
24.



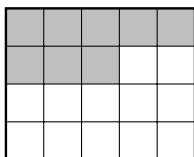
Die Figur besteht aus 20 gleich großen Kästchen.
Markiere 10 % der Fläche.



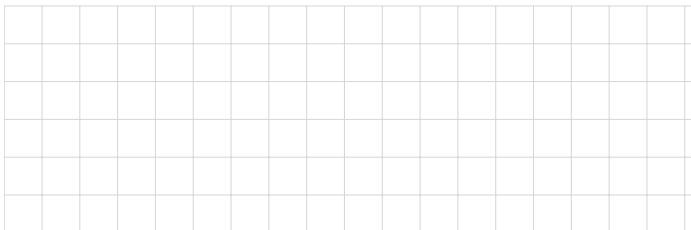
25. Ein Parkhaus hat 40 Plätze, 30 davon sind besetzt. Ab 80 % Belegung zeigt die Anzeige am Eingang „fast voll“. Zeigt sie das jetzt an? Begründe mit einer Rechnung.



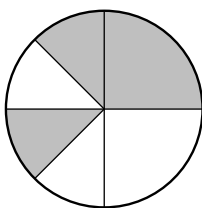
26.



Die Figur besteht aus gleich großen Kästchen.
Welcher Anteil der Figur ist grau? Gib den Anteil als Bruch und in Prozent an.



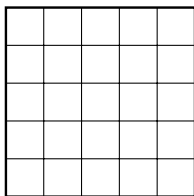
27.



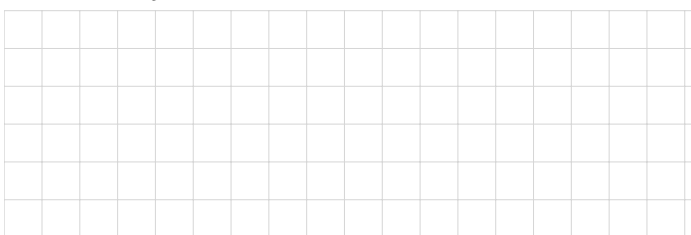
Der Kreis ist in Sektoren geteilt. Die grauen Sektoren sind markiert. Kreuze an, welcher Anteil des Kreises markiert ist.

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{4}{8}$
☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{8}$

28.



Die Figur besteht aus 25 gleich großen Kästchen.
Schraffiere $\frac{3}{5}$ der Figur.



- 29.** Eine Regentonne fasst 900 l. Sie ist zu $\frac{5}{6}$ gefüllt. Wie viele Liter passen noch hinein?

- 30.** Wie viel Gramm sind $\frac{5}{8}$ von 3,2 kg?

- 31.** Eine Regentonne fasst 300l und ist zu $\frac{4}{5}$ gefüllt. In der Nacht laufen 50l Regenwasser hinein. Läuft die Tonne über? Begründe mit einer Rechnung.